Universidad EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Trabajo final de Matemáticas Financieras

Docente: José Julián Vázquez Jiménez

Autor: Efrain Jurado Torres, Edy Julius López Rojas & Juan Pablo Castaño Morales

2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Ejercicio 5: rentabilidad en francos suizos de una inversión en Brasil **2**

2.1. Enunciado 2

2.2. Idea de la solución 2

2.3. Variables y datos 3

2.4. Desarrollo paso a paso 3

2.5. Verificación del resultado 4

2.6. Respuesta del Ejercicio 5 5

3. Ejercicio 6: costo financiero de tres préstamos en distintas monedas **5**

3.1. Enunciado 5

3.2. Idea de la solución 5

3.3. Conceptos que se usan 6

3.4. Variables y datos 6

3.5. Desarrollo paso a paso 7

3.6. Verificación con una fórmula cerrada 10

3.7. Respuesta del Ejercicio 6 10

3.8. Observaciones 11

1. Introducción

Este documento explica, paso a paso, la solución de los Ejercicios 5 y 6 del trabajo final. Los dos ejercicios comparten una misma idea de fondo: *una tasa de interés solo se puede comparar con otra cuando ambas están expresadas en la misma moneda*. Cuando una inversión o una deuda se pacta en una moneda y quien la lleva mide sus resultados en otra, hay que incorporar la variación del tipo de cambio.

- **Ejercicio 5.** ¿Cuánto rindió, *en francos suizos*, una inversión cuyo rendimiento se pactó en reales brasileños?
- **Ejercicio 6.** ¿Cuánto cuesta, *en pesos mexicanos*, cada uno de tres préstamos pactados en monedas distintas?

Para cada ejercicio se presenta el enunciado, la idea de la solución, las variables, el desarrollo paso a paso, una verificación y la respuesta.

Convenciones

- Los decimales se escriben con punto y los miles con coma: por ejemplo, 2,000,000 y 4.19.
- Un tipo de cambio "A/B" se expresa en unidades de A por una unidad de B. Por ejemplo, BRL/CHF $=$ 4.19 significa que 1 CHF equivale a 4.19 BRL.

2. Ejercicio 5: rentabilidad en francos suizos de una inversión en Brasil

2.1. Enunciado

La empresa relojera Kronos invirtió hace 3 años 2,000,000 de francos suizos (CHF) en una subsidiaria en Brasil. La tasa de rendimiento de la inversión en reales brasileños (BRL) es del 16 % ASV (anual semestre vencido). Calcule la rentabilidad anual efectiva en francos suizos y la cantidad de francos suizos obtenidos al final del tercer año.

2.2. Idea de la solución

La tasa del 16 % solo describe lo que pasó con el dinero *mientras estuvo en reales*. Kronos puso CHF y recibe CHF, así que hay que seguir el dinero por cuatro etapas:

1. **Convertir CHF a BRL** con el tipo de cambio vigente cuando se hizo la inversión (hace 3 años).
2. **Hacer crecer los BRL** durante 3 años con la tasa de rendimiento. Como la tasa es nominal con pago semestral, primero se pasa a tasa efectiva anual.
3. **Convertir los BRL de vuelta a CHF** con el tipo de cambio de hoy (final del tercer año).
4. **Calcular la tasa efectiva anual en CHF** comparando los CHF finales con los CHF iniciales.

El tipo de cambio BRL/CHF cambió durante los 3 años, y ese cambio es lo que hace que la rentabilidad en CHF sea distinta del rendimiento en BRL.

2.3. Variables y datos

Variable	Significado	Valor
V_{CHF}	Valor invertido en francos suizos	2,000,000 CHF
j	Tasa nominal anual semestre vencido (en BRL)	16 %
m	Periodos de capitalización por año (semestres)	2
n	Duración de la inversión	3 años
$a_0,\ b_0$	CHF/USD y BRL/USD al inicio de la inversión	0.9687 y 4.06275
$a_3,\ b_3$	CHF/USD y BRL/USD actuales (final del año 3)	0.92447 y 5.32004

2.4. Desarrollo paso a paso

Paso 1: tipo de cambio BRL/CHF al inicio

El enunciado da las monedas contra el dólar estadounidense (USD), que actúa como moneda puente. Para saber cuántos BRL vale 1 CHF se divide el valor de 1 USD en BRL entre el valor de 1 USD en CHF. Esto se llama *tipo de cambio cruzado*:

$$X_0 = \frac{b_0}{a_0} = \frac{4.06275}{0.9687} = 4.194023 \text{ BRL por cada CHF.}$$

Por qué funciona: si 1 USD $= b_0$ BRL y 1 USD $= a_0$ CHF, entonces a_0 CHF equivalen a b_0 BRL, y por tanto 1 CHF equivale a b_0/a_0 BRL.

Paso 2: la inversión expresada en BRL

Cada CHF vale X_0 BRL, así que el valor invertido en reales es

$$V_{\text{BRL}} = V_{\text{CHF}} \cdot X_0 = 2{,}000{,}000 \times 4.194023 = 8{,}388{,}045.83 \text{ BRL.}$$

Paso 3: de tasa nominal semestral a tasa efectiva anual

El enunciado dice 16 % "ASV": *nominal anual con capitalización semestre vencido*. El 16 % es una tasa nominal que se reparte en dos periodos de seis meses; no es la tasa que realmente se gana en un año.

(a) Tasa semestral vencida. Se divide la tasa nominal entre el número de semestres por año:

$$i_s = \frac{j}{m} = \frac{0.16}{2} = 0.08 = 8\ \% \text{ por semestre.}$$

(b) Tasa efectiva anual. Un año tiene dos semestres y el capital crece 8 % en cada uno, de modo que se capitaliza dos veces:

$$i_{\text{EA}} = (1 + i_s)^m - 1 = (1.08)^2 - 1 = 0.1664 = 16.64\ \% \text{ efectivo anual (en BRL).}$$

La tasa efectiva (16.64 %) es mayor que la nominal (16 %) porque en el segundo semestre los intereses del primero también ganan intereses.

Paso 4: los BRL al final del tercer año

Con una tasa efectiva anual, el valor futuro tras $n = 3$ años es el capital multiplicado por $(1 + i_{\text{EA}})^n$:

$$VF_{\text{BRL}} = V_{\text{BRL}}\,(1 + i_{\text{EA}})^n = 8{,}388{,}045.83 \times (1.1664)^3 = 8{,}388{,}045.83 \times 1.586874 = 13{,}310{,}774.55 \text{ BRL}.$$

Es lo mismo que capitalizar 6 semestres al 8 %, pues $(1.08)^6 = (1.1664)^3$.

Paso 5: tipo de cambio BRL/CHF al final

Con los tipos de cambio actuales se repite el cruce del Paso 1:

$$X_3 = \frac{b_3}{a_3} = \frac{5.32004}{0.92447} = 5.754692 \text{ BRL por cada CHF}.$$

Ahora 1 CHF compra 5.754692 BRL, frente a 4.194023 BRL al inicio. El BRL se deprecia frente al CHF: hace falta más BRL para comprar el mismo franco, y por eso los reales recibidos valen menos francos.

Paso 6: los CHF al final del tercer año

Para pasar de BRL a CHF se divide entre el tipo de cambio BRL/CHF (que mide BRL por cada CHF):

$$VF_{\text{CHF}} = \frac{VF_{\text{BRL}}}{X_3} = \frac{13{,}310{,}774.55}{5.754692} = 2{,}313{,}029.93 \text{ CHF}.$$

La inversión de 2,000,000 CHF se convirtió en 2,313,029.93 CHF, una ganancia de 313,029.93 CHF.

Paso 7: rentabilidad anual efectiva en CHF

Se conocen el capital inicial y el valor final, ambos en CHF, y han pasado 3 años. De $VF_{\text{CHF}} = V_{\text{CHF}}\,(1 + i_{\text{CHF}})^n$ se despeja:

$$i_{\text{CHF}} = \left(\frac{VF_{\text{CHF}}}{V_{\text{CHF}}}\right)^{1/n} - 1 = \left(\frac{2{,}313{,}029.93}{2{,}000{,}000}\right)^{1/3} - 1 = 4.9664\ \%.$$

2.5. Verificación del resultado

Si el BRL pierde valor frente al CHF, la tasa en CHF debe ser la tasa en BRL ajustada por la depreciación anual del BRL.

1. El tipo de cambio BRL/CHF pasó de 4.194023 a 5.754692, un aumento total de 37.21 %. En promedio anual: $\delta = (X_3/X_0)^{1/n} - 1 = 11.12\ \%$.

2. Debe cumplirse $1 + i_{\text{CHF}} = \dfrac{1 + i_{\text{EA}}}{1 + \delta}$:

$$\frac{1.1664}{1 + 0.1112} - 1 \approx 4.97\ \%,$$

que coincide (salvo redondeo) con el 4.9664 % del Paso 7.

2.6. Respuesta del Ejercicio 5

Francos suizos obtenidos al final del tercer año: 2,313,029.93 CHF.
Rentabilidad anual efectiva en francos suizos: 4.97 % (más exactamente, 4.9664 %).

La inversión rindió 16.64 % efectivo anual en reales, pero solo cerca de 4.97 % en francos, porque el real se deprecia frente al franco durante los 3 años.

3. Ejercicio 6: costo financiero de tres préstamos en distintas monedas

3.1. Enunciado

La empresa mexicana "Tumex" está comprando una mina de caliza en Perú por valor de USD 200 millones. La empresa cuenta con USD 30 millones y el resto lo debe financiar con el sistema financiero a un plazo de 6 años. Tiene 3 alternativas:

- El banco INCA le presta al 10 % en PEN (soles peruanos).
- El banco AZTECA le presta en MXN (pesos mexicanos) al 12 %.
- El banco APACHE le presta al 6 % en USD.

Las tasas de cambio al momento del desembolso son: PEN/USD = 3.50 y MXN/USD = 22.30. La variación esperada del tipo de cambio es: PEN/USD, 5.5 % anual; MXN/USD, 7 % anual. ¿Cuál es la alternativa más barata y cuánto es su costo financiero en la moneda de la empresa, que es el MXN?

3.2. Idea de la solución

Las tres tasas (10 %, 12 % y 6 %) no se pueden comparar directamente porque están en monedas distintas. Un préstamo en una moneda que se deprecia frente al peso mexicano cuesta más de lo que dice su tasa; si la moneda se aprecia, cuesta menos. La solución convierte cada préstamo en una serie de flujos de caja *en MXN* y calcula la tasa interna de retorno (TIR) de esos flujos, que es el costo financiero en MXN:

1. Calcular el monto a financiar y proyectar los tipos de cambio de los 6 años.
2. Para cada banco, construir la tabla de amortización con cuota fija en la moneda del préstamo.

3. Convertir cada cuota a MXN con el tipo de cambio proyectado del año en que se paga.

4. Armar el flujo de caja en MXN: un ingreso en el año 0 (el préstamo recibido) y egresos en los años 1 a 6 (las cuotas).

5. Calcular la TIR de cada flujo y quedarse con la menor.

3.3. Conceptos que se usan

Cuota fija. Un préstamo de capital P, a tasa i por periodo y n periodos, con cuota constante, tiene cuota

$$C = P\,\frac{i}{1-(1+i)^{-n}}.$$

Tabla de amortización. Sea S_t el saldo de la deuda al final del año t, con $S_0 = P$. Para cada año $t = 1, \ldots, n$:

$$I_t = S_{t-1}\,i, \qquad A_t = C - I_t, \qquad S_t = S_{t-1} - A_t.$$

I_t es el interés, A_t la amortización (la parte de la cuota que reduce la deuda). Al pagar la última cuota, $S_n = 0$.

Tasa interna de retorno (TIR). Es la tasa r que hace cero el valor presente de todos los flujos F_t:

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t} = 0.$$

Cuando los flujos son un ingreso inicial (el préstamo) y egresos posteriores (las cuotas), r es el costo efectivo anual del préstamo.

Tipo de cambio cruzado. Con PEN/USD y MXN/USD se obtiene el cruce

$$\text{MXN/PEN} = \frac{\text{MXN/USD}}{\text{PEN/USD}}.$$

3.4. Variables y datos

Variable	Significado	Valor
K	Inversión total	200,000,000 USD
K_p	Capital propio	30,000,000 USD
P	Monto a financiar	$K - K_p$
n	Plazo	6 años
$i_{\text{PEN}},\ i_{\text{MXN}},\ i_{\text{USD}}$	Tasas de INCA, AZTECA y APACHE	10 %, 12 % y 6 %
$s_0^{\text{PEN}},\ s_0^{\text{MXN}}$	PEN/USD y MXN/USD al desembolso	3.50 y 22.30
$g_{\text{PEN}},\ g_{\text{MXN}}$	Variación anual esperada de PEN/USD y MXN/USD	5.5 % y 7 %

3.5. Desarrollo paso a paso

Paso 1: monto a financiar

$$P = K - K_p = 200{,}000{,}000 - 30{,}000{,}000 = 170{,}000{,}000 \text{ USD}.$$

Paso 2: proyección de los tipos de cambio

Se parte del tipo de cambio del año 0 y se aplica la variación anual esperada compuesta año tras año:

$$s_t^{\text{PEN}} = s_0^{\text{PEN}}\,(1+g_{\text{PEN}})^t = 3.5\,(1.055)^t, \qquad s_t^{\text{MXN}} = s_0^{\text{MXN}}\,(1+g_{\text{MXN}})^t = 22.3\,(1.07)^t.$$

El cruce MXN/PEN de cada año es

$$c_t = \frac{s_t^{\text{MXN}}}{s_t^{\text{PEN}}}, \qquad t = 0, 1, \ldots, 6.$$

Cuadro 1: Proyección de los tipos de cambio.

Año	0	1	2	3	4	5	6
PEN/USD	3.5000	3.6925	3.8956	4.1098	4.3359	4.5744	4.8259
MXN/USD	22.3000	23.8610	25.5313	27.3185	29.2308	31.2769	33.4663
MXN/PEN	6.3714	6.4620	6.5539	6.6471	6.7416	6.8374	6.9347

Los dos tipos de cambio suben, así que ambas monedas se deprecian frente al USD. El MXN se deprecia más (7 %) que el PEN (5.5 %), por eso el cruce c_t también sube: cada año hacen falta más pesos mexicanos para comprar un sol peruano. Esa subida es $\dfrac{1.07}{1.055} - 1 = 1.4218$ % por año.

Paso 3: Alternativa 1, banco INCA, préstamo en PEN

3.1 Monto del préstamo en PEN. Los USD a financiar se convierten a soles con el tipo de cambio del desembolso:

$$P_{\text{PEN}} = P \cdot s_0^{\text{PEN}} = 170{,}000{,}000 \times 3.5 = 595{,}000{,}000 \text{ PEN}.$$

3.2 Cuota fija en PEN. Con $i_{\text{PEN}} = 10$ % y $n = 6$:

$$C_{\text{PEN}} = P_{\text{PEN}}\,\frac{i_{\text{PEN}}}{1-(1+i_{\text{PEN}})^{-n}} = 595{,}000{,}000 \times \frac{0.10}{1-(1.10)^{-6}} = 136{,}616{,}391.32 \text{ PEN}.$$

Se paga la misma cuota cada año.

3.3 Tabla de amortización en PEN. Se aplican las fórmulas $I_t = S_{t-1}\,i_{\text{PEN}}$, $A_t = C_{\text{PEN}} - I_t$ y $S_t = S_{t-1} - A_t$, con $S_0 = P_{\text{PEN}}$ (primeras cinco columnas numéricas de la tabla 2).

3.4 Cuota convertida a MXN. Cada cuota en PEN se multiplica por el cruce MXN/PEN *del año en que se paga*:

$$C_t^{\text{MXN}} = C_{\text{PEN}} \cdot c_t, \qquad t = 1, \ldots, 6.$$

Aunque la cuota en PEN es constante, la cuota en MXN crece cada año porque c_t crece.

3.5 Flujo de caja en MXN. En el año 0 la empresa *recibe* el préstamo, valorado en su moneda al tipo de cambio MXN/USD del desembolso; en los años 1 a 6 *paga*:

$$F_0 = P \cdot s_0^{\text{MXN}} = 170{,}000{,}000 \times 22.3 = 3{,}791{,}000{,}000 \text{ MXN}, \qquad F_t = -C_t^{\text{MXN}} \quad (t = 1, \ldots, 6).$$

Cuadro 2: Alternativa 1, banco INCA: amortización en PEN y flujo en MXN.

Año	Saldo ini. (PEN)	Interés (PEN)	Amortiz. (PEN)	Cuota (PEN)	Saldo fin. (PEN)	Cuota (MXN) (MXN)	Flujo (MXN) (MXN)
0							3,791.00
1	595.00	59.50	77.12	136.62	517.88	882.82	−882.82
2	517.88	51.79	84.83	136.62	433.06	895.37	−895.37
3	433.06	43.31	93.31	136.62	339.74	908.10	−908.10
4	339.74	33.97	102.64	136.62	237.10	921.01	−921.01
5	237.10	23.71	112.91	136.62	124.20	934.11	−934.11
6	124.20	12.42	124.20	136.62	0.00	947.39	−947.39

Cifras en millones de la unidad indicada.

3.6 Costo financiero (TIR en MXN). Se busca la tasa r_1 que cumple

$$F_0 + \sum_{t=1}^{6} \frac{F_t}{(1+r_1)^t} = 0 \quad \Longrightarrow \quad 3{,}791{,}000{,}000 - \sum_{t=1}^{6} \frac{C_t^{\text{MXN}}}{(1+r_1)^t} = 0,$$

cuya solución es

$$r_1 = 11.5640\ \% \text{ efectivo anual en MXN.}$$

Paso 4: Alternativa 2, banco AZTECA, préstamo en MXN

Este préstamo ya está en la moneda de la empresa, así que no hay conversión.

4.1 Monto y cuota.

$$P_{\text{MXN}} = P \cdot s_0^{\text{MXN}} = 170{,}000{,}000 \times 22.3 = 3{,}791{,}000{,}000 \text{ MXN},$$

$$C_{\text{MXN}} = P_{\text{MXN}} \frac{i_{\text{MXN}}}{1 - (1 + i_{\text{MXN}})^{-n}} = 3{,}791{,}000{,}000 \times \frac{0.12}{1 - (1.12)^{-6}} = 922{,}068{,}698.55 \text{ MXN}.$$

4.2 Tabla y flujo. La tabla se construye con las mismas fórmulas del Paso 3 (con i_{MXN}). El flujo es $F_0 = +P_{\text{MXN}}$ y $F_t = -C_{\text{MXN}}$ para $t = 1, \ldots, 6$.

Cuadro 3: Alternativa 2, banco AZTECA: amortización y flujo en MXN.

Año	Saldo ini. (MXN)	Interés (MXN)	Amortiz. (MXN)	Cuota (MXN)	Saldo fin. (MXN)	Flujo (MXN)
0						3,791.00
1	3,791.00	454.92	467.15	922.07	3,323.85	−922.07
2	3,323.85	398.86	523.21	922.07	2,800.64	−922.07
3	2,800.64	336.08	585.99	922.07	2,214.65	−922.07
4	2,214.65	265.76	656.31	922.07	1,558.34	−922.07
5	1,558.34	187.00	735.07	922.07	823.28	−922.07
6	823.28	98.79	823.28	922.07	0.00	−922.07

Cifras en millones de MXN.

4.3 Costo financiero.

$$r_2 = 12.0000\ \%.$$

La TIR es exactamente la tasa del contrato porque no hay conversión de monedas. Esta alternativa sirve de control: si la TIR del flujo no diera 12 %, habría un error en la tabla.

Paso 5: Alternativa 3, banco APACHE, préstamo en USD

5.1 Cuota fija en USD. El préstamo es $P = 170{,}000{,}000$ USD. Con $i_{\text{USD}} = 6\ \%$ y $n = 6$:

$$C_{\text{USD}} = P\,\frac{i_{\text{USD}}}{1-(1+i_{\text{USD}})^{-n}} = 170{,}000{,}000 \times \frac{0.06}{1-(1.06)^{-6}} = 34{,}571{,}646.84 \text{ USD}.$$

5.2 Cuota convertida a MXN. Se usa el tipo de cambio MXN/USD proyectado del año de pago:

$$C_t^{\text{MXN}} = C_{\text{USD}} \cdot s_t^{\text{MXN}}, \qquad t = 1, \ldots, 6.$$

El flujo es $F_0 = +3{,}791{,}000{,}000$ MXN y $F_t = -C_t^{\text{MXN}}$ para $t = 1, \ldots, 6$.

Cuadro 4: Alternativa 3, banco APACHE: amortización en USD y flujo en MXN.

Año	Saldo ini. (USD)	Interés (USD)	Amortiz. (USD)	Cuota (USD)	Saldo fin. (USD)	Cuota (MXN) (MXN)	Flujo (MXN) (MXN)
0							3,791.00
1	170.00	10.20	24.37	34.57	145.63	824.91	−824.91
2	145.63	8.74	25.83	34.57	119.79	882.66	−882.66
3	119.79	7.19	27.38	34.57	92.41	944.44	−944.44
4	92.41	5.54	29.03	34.57	63.38	1,010.56	−1,010.56
5	63.38	3.80	30.77	34.57	32.61	1,081.29	−1,081.29
6	32.61	1.96	32.61	34.57	0.00	1,156.98	−1,156.98

Cifras en millones de la unidad indicada.

5.3 Costo financiero.

$$r_3 = 13.4200\ \%.$$

Aunque la tasa en USD es solo 6 %, el dólar cuesta cada año más pesos y el costo real para Tumex es mucho mayor.

Paso 6: resumen y decisión

Alternativa	Tasa pactada	Costo financiero en MXN (TIR)
1. INCA (PEN)	10 %	11.5640 %
2. AZTECA (MXN)	12 %	12.0000 %
3. APACHE (USD)	6 %	13.4200 %

3.6. Verificación con una fórmula cerrada

La TIR se puede comprobar sin hacer la tabla. Si el tipo de cambio cambia a una tasa constante g por año, el flujo en MXN es $F_t = -S_0 C\,(1+g)^t$ y el desembolso inicial es $S_0 P$, donde S_0 es el tipo de cambio inicial. Dividiendo todo entre S_0, la ecuación de la TIR queda

$$P - \sum_{t=1}^{n} \frac{C}{\left(\dfrac{1+r}{1+g}\right)^t} = 0,$$

que es la ecuación del préstamo original con la tasa $\dfrac{1+r}{1+g} - 1 = i$. Despejando:

$$\boxed{1+r = (1+i)(1+g)}$$

donde i es la tasa pactada y g la variación anual del tipo de cambio entre la moneda del préstamo y el MXN. Aplicado a cada alternativa:

- INCA: $g = \dfrac{1.07}{1.055} - 1$ (la variación del cruce MXN/PEN), así que $r_1 = 1.10 \times \dfrac{1.07}{1.055} - 1 = 11.5640\ \%$.
- AZTECA: no hay variación cambiaria, así que $r_2 = 1.12 \times 1 - 1 = 12\ \%$.
- APACHE: $g = 7\ \%$, así que $r_3 = 1.06 \times 1.07 - 1 = 13.42\ \%$.

Los tres valores coinciden con las TIR calculadas con las tablas. Esto también explica el orden del resultado: frente al peso mexicano el sol se aprecia solo 1.42 % anual, mientras que el dólar se aprecia 7 % anual; por eso, aunque la tasa en PEN es más alta que la tasa en USD, el préstamo en PEN sale más barato.

3.7. Respuesta del Ejercicio 6

Alternativa más barata: la 1, el préstamo del banco **INCA** en soles peruanos (PEN).
Costo financiero en MXN: 11.5640 % efectivo anual, frente a 12 % de AZTECA y 13.42 % de APACHE.

3.8. Observaciones

- **Saldos finales.** El saldo final del año 6 en cada tabla es cero salvo errores de redondeo de la computadora (del orden de 10^{-7}).
- **Total pagado.** Las cuotas en MXN suman 5,488.79 millones (INCA), 5,532.41 millones (AZTECA) y 5,900.85 millones (APACHE). La suma total no es el criterio de decisión, porque no tiene en cuenta cuándo se paga cada cuota; la TIR sí lo hace.
- **Supuesto del modelo.** El resultado depende de la variación cambiaria esperada (5.5 % y 7 %). Si el peso mexicano se depreciara menos o más de lo previsto, el orden de las alternativas podría cambiar. Con los datos del enunciado, INCA es la más barata.